

Fansoli Ibnu Mustafa

2411500362

Analisis Teks Pada Media Sosial - AF | UTS

Link proses: [2411500362_ATMS-UTS.ipynb](#)

1. Scrapping dan Data Understanding

```
[1]
✓ 17s !pip install google-play-scraper

Collecting google-play-scraper
  Downloading google_play_scraper-1.2.7-py3-none-any.whl.metadata (50 kB)
----- 50.2/50.2 kB 3.2 MB/s eta 0:00:00
  Downloading google_play_scraper-1.2.7-py3-none-any.whl (28 kB)
  Installing collected packages: google-play-scraper
  Successfully installed google-play-scraper-1.2.7

[2]
✓ 0s from google_play_scraper import Sort, reviews, app
import pandas as pd
import numpy as np
```

Di sini saya akan scrapping menggunakan Google Play Scraper untuk mendapatkan data-data dari ulasan satu aplikasi yang nantinya akan saya analisis.

```
[1]
✓ 0s # Scrapping 100 review terbaru dari TikTok
result, continuation_token = reviews(
    'com.hottagames.nfe',
    lang='id', # Bahasa Indonesia
    country='id', # Wilayah Indonesia
    sort=Sort.NEWEST, # Urutkan dari yang terbaru
    count=1000, # Jumlah data
    filter_score_with=None # Bisa diisi 1, 2, 3, 4, 5 jika ingin spesifik rating
)

# Ubah ke format tabel (Pandas DataFrame)
df = pd.DataFrame(np.array(result), columns=['review'])
df = df.join(pd.DataFrame(df.pop('review').tolist()))
# Cek 5 data teratas
df.head()
```

	reviewId	userName	userImage	content	score	thumbsUpCount	reviewCreatedVersion	at	replyContent	repliedAt	appVersion
0	493cb4c0-33ee-480a-b052-e55fa1f890fc	Danis	lh.googleusercontent.com/a/ACg8oc...	game baik ga kikir,seru banget gamenya bisa ek...	5	0	1.0.7.70820	2026-05-03 06:26:14	None	NaT	1.0.7.70820
1	bf1a782b-10d2-4538-8333-7aaa86881378	A. Godjali	lh.googleusercontent.com/a/-ALV-U...	overall udh bagus, cuman perlu di optimalkan s...	4	0	1.0.7.70820	2026-05-03 06:23:01	None	NaT	1.0.7.70820
2	690fe166-23d3-4cb9-a33c-cb4cee89d449	Abrar Huwaidi	lh.googleusercontent.com/a/-ALV-U...	Dari segi grafik dan art style ini udah kallego...	4	0	None	2026-05-03 06:19:39	None	NaT	None
3	14b19d4c-5230-4452-ab5f-52d50d9588e4	Angga Aditya	lh.googleusercontent.com/a/-ALV-U...	game ini sangat nyaman di mainkan dan sangat L...	5	0	1.0.7.70820	2026-05-03 06:04:38	None	NaT	1.0.7.70820
4	968afc58-0e2d-4ace-9c4a-cc96774668bc	AzReal?	lh.googleusercontent.com/a/-ALV-U...	good, lanjutkan para Developer, selalu optimal...	5	0	1.0.7.70820	2026-05-03 06:00:59	None	NaT	1.0.7.70820

Saya memilih suatu aplikasi video game yang baru dirilis beberapa hari yang lalu, yang berjudul Neverness to Everness atau disingkat menjadi NTE. Saya mengambil ulasan dari NTE ini sebanyak 1000 data ulasan.

Saya juga menampilkan data tersebut sebanyak 5 data saja, dan dari tampilan tersebut dapat dilihat bahwa dataset yang saya dapatkan ini

memiliki banyak kolom seperti id dari ulasannya, username si pemberi ulasan, profil dari pemberi ulasan, “content” yang berisikan ulasan dan ini yang nantinya akan saya analisa, score yang menampilkan jumlah bintang yang pengguna beri, thumbsUpCount yang berisikan jumlah orang yang menganggap ulasan ini membantu, berikutnya adalah menampilkan pada saat versi berapa aplikasi ini mendapat ulasan tersebut, tanggal ulasan, jumlah pengguna lain yang membalas atau menjawab ulasan tersebut, serta kapan dibalas atau dijawabnya, dan versi berapa aplikasi tersebut.

Karakteristik pada data saya ini berisikan banyak bahasa slang, serta ada beberapa bahasa Inggris meski saya memilih ulasan ini dalam bahasa Indonesia.

[+]
0s
df.to_csv('2411500362_ATMS-UTS_NTE.csv', index=False)
print("Data berhasil disimpan!")

Data berhasil disimpan!

Data Understanding

[+]
0s
data = "2411500362_ATMS-UTS_NTE.csv"

df = pd.read_csv(
 data,
 engine="python",
 on_bad_lines="skip"
)

df.head(5)

	reviewId	userName	userImage	content	score	thumbsUpCount	reviewCreatedVersion	at	replyContent	repliedAt	appVersion
0	493cb4c0-33ee-480a-b052-e55faf1890fc	Danis	lh.googleusercontent.com/a/ACg8oc...	game baik ga kikir seru banget gamenya bisa ek...	5	0	1.0.7.70820	2026-05-03 06:26:14	NaN	NaN	1.0.7.70820
1	bf1a782b-10d2-4538-8333-7aaa86881378	A. Godjali	lh.googleusercontent.com/a-/ALV-U...	overall udh bagus, cuman perlu di optimalkan s...	4	0	1.0.7.70820	2026-05-03 06:23:01	NaN	NaN	1.0.7.70820
2	690fe166-23d3-4cb9-a33c-c84cee89d449	Abrar Huwaydi	lh.googleusercontent.com/a-/ALV-U...	Dari segi grafik dan art style ini udah katego...	4	0	NaN	2026-05-03 06:19:39	NaN	NaN	NaN
3	14b19d4c-5230-4452-ab5f-52d50d9588e4	Angga Aditya	lh.googleusercontent.com/a-/ALV-U...	game ini sangat nyaman di mainkan dan sangat l...	5	0	1.0.7.70820	2026-05-03 06:04:38	NaN	NaN	1.0.7.70820
4	968afc58-0e2d-4ace-9c4a-777777777777	AzReal?	lh.googleusercontent.com/a-/ALV-U...	good, lanjutkan para Developer kalian nntimal	5	0	1.0.7.70820	2026-05-03 06:04:38	NaN	NaN	1.0.7.70820

Terakhir adalah saya simpan data-data tersebut ke dalam bentuk csv, dan saya panggil kembali menjadi variabel “data” untuk tahapan-tahapan berikutnya.

2. Preprocessing

Preprocessing

```
5 !pip install nltk Sastrawi emoji

Requirement already satisfied: nltk in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (3.9.1)
Collecting Sastrawi
  Downloading Sastrawi-1.0.1-py2.py3-none-any.whl.metadata (909 bytes)
Collecting emoji
  Downloading emoji-2.15.0-py3-none-any.whl.metadata (5.7 kB)
Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from nltk) (8.3.3)
Requirement already satisfied: joblib in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from nltk) (1.5.3)
Requirement already satisfied: regex>=2021.8.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from nltk) (2025.11.3)
Requirement already satisfied: tqdm in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from nltk) (4.67.3)
Downloading Sastrawi-1.0.1-py2.py3-none-any.whl (209 kB)
 209.7/209.7 kB 4.7 MB/s eta 0:00:00
Downloading emoji-2.15.0-py3-none-any.whl (608 kB)
 608.4/608.4 kB 19.9 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: Sastrawi, emoji
Successfully installed Sastrawi-1.0.1 emoji-2.15.0
```

Untuk tahapan preprocessing, saya menggunakan beberapa package dan harus di install terlebih dahulu seperti berikut.

```
import re
import nltk
import emoji

nltk.download('punkt')
nltk.download('punkt_tab')
nltk.download('stopwords')

from nltk.corpus import stopwords
from nltk.tokenize import word_tokenize
from Sastrawi.Stemmer.StemmerFactory import StemmerFactory

stop_words = set(stopwords.words('indonesian'))

factory = StemmerFactory()
stemmer = factory.create_stemmer()

kamus_alay = {
    "gk": "tidak",
    "ga": "tidak",
    "bgt": "banget",
    "yg": "yang",
    "dr": "dari",
    "tp": "tapi",
    "bet": "sekali",
    "gw": "gue"
}
```

```

multiword_context = ["tidak bagus", "tidak puas"]

def full_preprocessing(text):
    if not isinstance(text, str):
        return ""

    text = text.lower().strip()

    text = re.sub(r'http\S+|www\S+', '', text)
    text = re.sub(r'@\w+|\#\w+', '', text)
    text = re.sub(r'^a-z\s', ' ', text)

    text = emoji.demojize(text, delimiters=("", ""))

    words = text.split()
    words = [kamus_alay.get(w, w) for w in words]
    text = " ".join(words)

    tokens = text.split()
    negasi = ["tidak", "ga", "gak", "bukan", "tak", "nggak"]

    for i in range(len(tokens)-1):
        if tokens[i] in negasi:
            tokens[i] = tokens[i] + "_" + tokens[i+1]
            tokens[i+1] = ""

    text = " ".join([t for t in tokens if t])

    for phrase in multiword_context:
        text = text.replace(phrase, phrase.replace(" ", "_"))

    tokens = word_tokenize(text)

    tokens = [t for t in tokens if t not in stop_words and len(t) > 1]

```

```
tokens = [stemmer.stem(t) for t in tokens]

clean_text = " ".join(tokens)

return clean_text
```

```
[nltk_data] Downloading package punkt to /root/nltk_data...
[nltk_data]   Unzipping tokenizers/punkt.zip.
[nltk_data] Downloading package punkt_tab to /root/nltk_data...
[nltk_data]   Unzipping tokenizers/punkt_tab.zip.
[nltk_data] Downloading package stopwords to /root/nltk_data...
[nltk_data]   Unzipping corpora/stopwords.zip.
```

Untuk fungsi utama dari preprocessing nya sendiri, saya melakukan pembersihan kata seperti merubahnya menjadi huruf kecil semua, menghapus url yang tercantum pada isi ulasan, menghapus mention, dan menghapus spasi berlebih.

Selain itu, saya juga menerapkan mapping seperti menerjemah emoji menjadi teks, menerjemahkan bahasa lang menjadi bahasa yang baku, serta membuat beberapa kata tertentu diartikan sebagai memiliki makna yang sama.

Saya juga melakukan penghapusan pada stopword (kata yang tidak memiliki arti penting), stemming, dan tokenisasi atau memecah kata.

```
df['clean_text'] = df['content'].apply(full_preprocessing)

df[['content', 'clean_text']].head()
```

1 to 5 of 5 entries

index	content	clean_text
0	game baik ga kikir,seru banget gamenya bisa explore kayak asli lah, cuma tolong perbaiki charnya kadang ngebug ngeglitch gitu.	game tidak kikir seru banget gamenya explore kayak asli tolong baik charnya kadang ngebug ngeglitch gitu
1	overall udh bagus, cuman perlu di optimalkan secara maksimal. terus juga gameplay agak kaku ya klw di mobile, tolong perbaiki lagi !!	overall udh bagus cuman optimal maksimal gameplay kaku ya klw mobile tolong baik
2	Dari segi grafik dan art style ini udah kategori bagus, belum coba story dan lainnya, soalnya ini game tergolong berat, bahkan dimainkan di hp mid range kebawah, aku pakai Xiaomi Redmi Note 14 4G dengan spesifikasi 8/128 dan chipset Helio-G99Ultra. setelah coba game ini hp ku ga mampu buat main di grafik paling rendah (not playable), diharap bisa lebih optimisasikan dan kompatibel untuk hp mid range.	segf grafik art style udah kategori bagus coba story game golong berat main hp mid range. bawah pakai xiaomi redmi note spesifikasi chipset hio ultra coba game hp ku tidak mampu main grafik rendah not playable harap optimisasikan kompatibel hp mid range
3	game ini sangat nyaman di mainkan dan sangat lancar untuk seukuran game engine 5	game nyaman main lancar ukur game engine
4	good, lanjutan para Developer, selalu optimisasikan gamenya sampai sukses.	good lanjut developer optimisasi gamenya sukses

Show 25 per page
Like what you see? Visit the [data table notebook](#) to learn more about interactive tables.

Berikut adalah beberapa hasil dari preprocessing nya.

3. Sentiment Analysis

▼ Sentiment Analysis

```
[9]
✓ 2s pos_df = pd.read_csv('https://drive.google.com/uc?id=10WwJAQowkdIgu6V5vQBf89fdr7LHBhQw', sep='\t', header=None, names=['word', 'weight'])
neg_df = pd.read_csv('https://drive.google.com/uc?id=1rTZ8A19YRS0JGI_ECh7gItKT1_WhcwLd', sep='\t', header=None, names=['word', 'weight'])

[10]
✓ 0s pos_df['weight'] = pd.to_numeric(pos_df['weight'], errors='coerce')
neg_df['weight'] = pd.to_numeric(neg_df['weight'], errors='coerce')

lexicon = {}

for word, score in zip(pos_df['word'], pos_df['weight']):
    if pd.notna(score):
        lexicon[word] = float(score)

for word, score in zip(neg_df['word'], neg_df['weight']):
    if pd.notna(score):
        lexicon[word] = float(score)

print(f" Kamus InSet berhasil dimuat: {len(lexicon)} kata")

▼ Kamus InSet berhasil dimuat: 9074 kata
```

Untuk analisis sentimen, saya menggunakan inset dan sudah saya muat katanya.

```
def labeling_inset(text, lexicon):
    if not isinstance(text, str) or text.strip() == "":
        return 0.0, "Neutral", 0

    tokens = text.split()

    total_score = 0.0
    matched_words = 0

    for token in tokens:
        if token in lexicon:
            total_score += lexicon[token]
            matched_words += 1

    if total_score > 0:
        sentiment = "Positive"
    elif total_score < 0:
        sentiment = "Negative"
    else:
        sentiment = "Neutral"

    return total_score, sentiment, matched_words
```

```
results_before = df['content'].apply(lambda x: labeling_inset(x, lexicon))

df['score_before'] = results_before.apply(lambda x: x[0])
df['sentiment_before'] = results_before.apply(lambda x: x[1])
```

```
results_after = df['clean_text'].apply(lambda x: labeling_inset(x, lexicon))

df['score_after'] = results_after.apply(lambda x: x[0])
df['sentiment_after'] = results_after.apply(lambda x: x[1])
```

Berikut adalah cara penerapannya. Jadi, semisal ada kata yang terdapat pada lexicon, maka akan dimasukkan skor sentimen yang sesuai dengan kata yang berada di kamus tersebut. Berikutnya, untuk pelabelan ini jika total skornya lebih dari 0, maka sentimen tersebut positif; sedangkan jika total skornya kurang dari 0, maka sentimen tersebut adalah negatif; jika total skornya 0, maka sentimen tersebut bersifat netral.

Saya juga membuat dua jenis sentimen, yaitu sentimen pada data ulasan mentah, dan data ulasan yang sudah di preprocessing.

```
df[['content', 'score', 'score_before', 'sentiment_before']].head()
```

	content	score	score_before	sentiment_before
0	game baik ga kikir,seru banget gamenya bisa ek...	5	-1.0	Negative
1	overall udh bagus, cuman perlu di optimalkan s...	4	1.0	Positive
2	Dari segi grafik dan art style ini udah katego...	4	-13.0	Negative
3	game ini sangat nyaman di mainkan dan sangat l...	5	-4.0	Negative
4	good, lanjutkan para Developer, selalu optimal...	5	-1.0	Negative

```
df[['clean_text', 'score', 'score_after', 'sentiment_after']].head()
```

	clean_text	score	score_after	sentiment_after
0	game tidak kikir seru banget gamenya explore ...	5	-4.0	Negative
1	overall udh bagus cuman optimal maksimal gamep...	4	0.0	Neutral
2	segi grafik art style udah kategori bagus coba...	4	-24.0	Negative
3	game nyaman main lancar ukur game engine	5	7.0	Positive
4	good lanjut developer optimalisasi gamenya sukses	5	3.0	Positive

```
print("Sebelum Preprocessing:")
print(df['sentiment_before'].value_counts())

print("\nSetelah Preprocessing:")
print(df['sentiment_after'].value_counts())
```

```
Sebelum Preprocessing:
sentiment_before
Negative    735
Positive    148
Neutral     117
Name: count, dtype: int64
```

```
Setelah Preprocessing:
sentiment_after
Negative    706
Positive    195
Neutral      99
Name: count, dtype: int64
```

Berikut adalah hasilnya serta perbandingannya. Dapat terlihat bahwa preprocessing dapat membuat sentimen analisis menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan data yang mentah. Tapi, dari ulasan tersebut banyak yang mengandung ulasan positif beserta rating

bintang yang tinggi, namun malah terdeteksi negatif atau netral oleh hasil sentimen analisis saya; dan itu menurut saya wajar, sebab normalisasi pada preprocessing saya yang terbatas, serta lexicon yang saya gunakan ini belum pasti mendeteksi semua kata yang terdapat pada data saya ini.

4. Ekstraksi Fitur

Ekstraksi Fitur

```
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer

tfidf = TfidfVectorizer()

X = tfidf.fit_transform(df['clean_text'])

tfidf_df = pd.DataFrame(X.toarray(), columns=tfidf.get_feature_names_out())

tfidf_df.head()
```

	aaa	aanjir	abis	able	absolute	abu	abyss	account	achievement	act	...	yak	yapping	ye	yes	yh	yhh	you	your	zetzetz	zzz
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

5 rows × 2596 columns

```
print("Ukuran matriks:", X.shape)
```

Ukuran matriks: (1000, 2596)

Berikut adalah tampilan untuk TF-IDF. Dapat terlihat beberapa kata yang terdapat pada data saya, serta ukuran matriks “(1000, 2596)” yang berarti dari 1000 data tersebut terdapat 2596 jenis kata yang berbeda.

```
top_words = tfidf_df.sum().sort_values(ascending=False)
```

```
print(top_words.head(10))
```

game	70.639695
bagus	54.577216
nya	51.384900
tidak	29.268274
tolong	28.793148
bug	27.266317
banget	26.055002
main	26.046042
gamenya	25.550443
indonesia	24.107955

dtype: float64

Berikut merupakan kata yang sering muncul dan memiliki bobot makna tertinggi menurut TF-IDF.

```

from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer

bow = CountVectorizer()
X_bow = bow.fit_transform(df['clean_text'])

bow_df = pd.DataFrame(X_bow.toarray(), columns=bow.get_feature_names_out())

bow_df.head()

```

	aaa	aanjir	abis	able	absolute	abu	abyss	account	achievement	act	...	yak	yapping	ye	yes	yh	yhh	you	your	zetzetz	zzz
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 rows × 2596 columns

```

top_bow = bow_df.sum().sort_values(ascending=False)
print(top_bow.head(10))

```

```

game      587
nya       389
bagus     320
tidak     229
main      211
tolong    182
banget    152
hp        150
gamenya   144
bug       132

```

Berikutnya adalah untuk BoW. Pada BoW, dapat terlihat bahwa hasilnya tidak memiliki banyak perubahan. Tapi, top skor kata pada BoW ini hanya menampilkan jumlah kata yang sering muncul, tanpa mengetahui bahwa kata tersebut memiliki makna yang penting atau tidak.

```
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer

trigram = CountVectorizer(ngram_range=(3,3))

X_trigram = trigram.fit_transform(df['clean_text'])

trigram_df = pd.DataFrame(X_trigram.toarray(), columns=trigram.get_feature_names_out())

trigram_df.head()
```

[Show hidden output](#)

```
top_trigram = trigram_df.sum().sort_values(ascending=False)

print(top_trigram.head(10))
```

```
game nya bagus          31
bahasa indonesia nya    15
tidak bisa main         12
tambah bahasa indonesia 11
tidak bisa login        11
the game is             10
ada bahasa indonesia     9
game open world          9
nya bagus banget        8
is very good            7
dtype: int64
```

Tambahan dari saya. Saya menambahkan trigram karena penasaran akan tiga runtunan kata yang sering muncul dalam dataset saya, dan terbukti bahwa banyak pengguna yang memberi ulasan bagus kepada game ini, serta juga banyak pengguna yang meminta game ini menambahkan bahasa Indonesia.

5. Word2Vec Analysis

Word2Vec Analysis

```
!pip install gensim
```

```
Collecting gensim
  Downloading gensim-4.4.0-cp312-cp312-manylinux_2_24_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (8.4 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=1.18.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gensim) (2.0.2)
Requirement already satisfied: scipy>=1.7.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gensim) (1.16.3)
Requirement already satisfied: smart_open>=1.8.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gensim) (7.6.0)
Requirement already satisfied: wrapt in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from smart_open>=1.8.1->gensim) (2.1.2)
Downloading gensim-4.4.0-cp312-cp312-manylinux_2_24_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (27.9 MB)
27.9/27.9 MB 43.6 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: gensim
Successfully installed gensim-4.4.0
```

```
from gensim.models import Word2Vec

sentences = df['clean_text'].apply(lambda x: x.split())

model = Word2Vec(sentences, vector_size=100, window=5, min_count=2, workers=4)
```

Berikut adalah untuk analisis pada Word2Vec, dan itu adalah instalasi package yang akan digunakan beserta tahapan awalnya.

```
model.wv.most_similar('game')
```

```
[('nya', 0.9996459484100342),
 ('main', 0.9996141791343689),
 ('bug', 0.9995875954627991),
 ('device', 0.9995830059051514),
 ('the', 0.9995821714401245),
 ('it', 0.9995714426040649),
 ('hp', 0.9995588064193726),
 ('aja', 0.999555766582489),
 ('bagus', 0.9995241165161133),
 ('tidak', 0.999522864818573)]
```

```
model.wv.similarity('game', 'main')
```

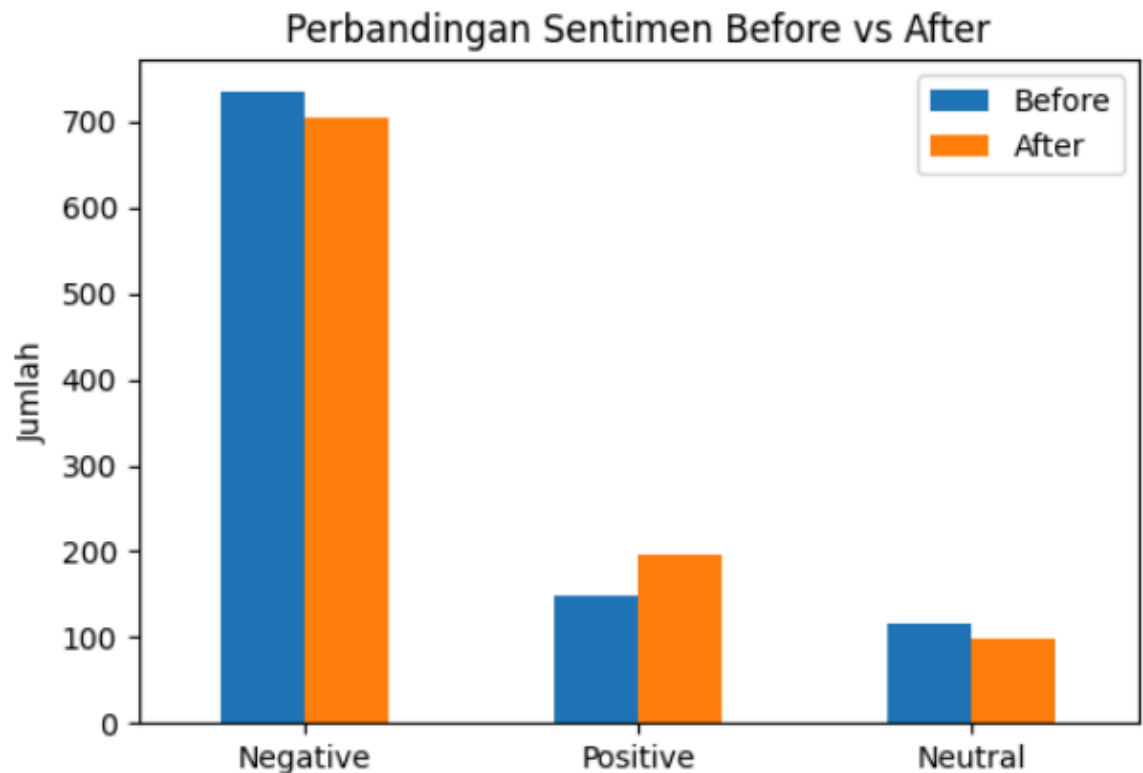
```
np.float32(0.9996141)
```

Berikut adalah contoh penggunaannya. Saya mencari kata yang similar atau sering menempel dengan kata “game”, serta saya melihat berapa persentase kemiripan untuk kata “game” dan kata “main. Hasilnya, kata yang mirip (similar) dengan kata “game” ini cukup banyak, dan dengan persentase 0,99% sekian untuk persamaan kata “game” dengan kata “main”.

6. Visualisasi

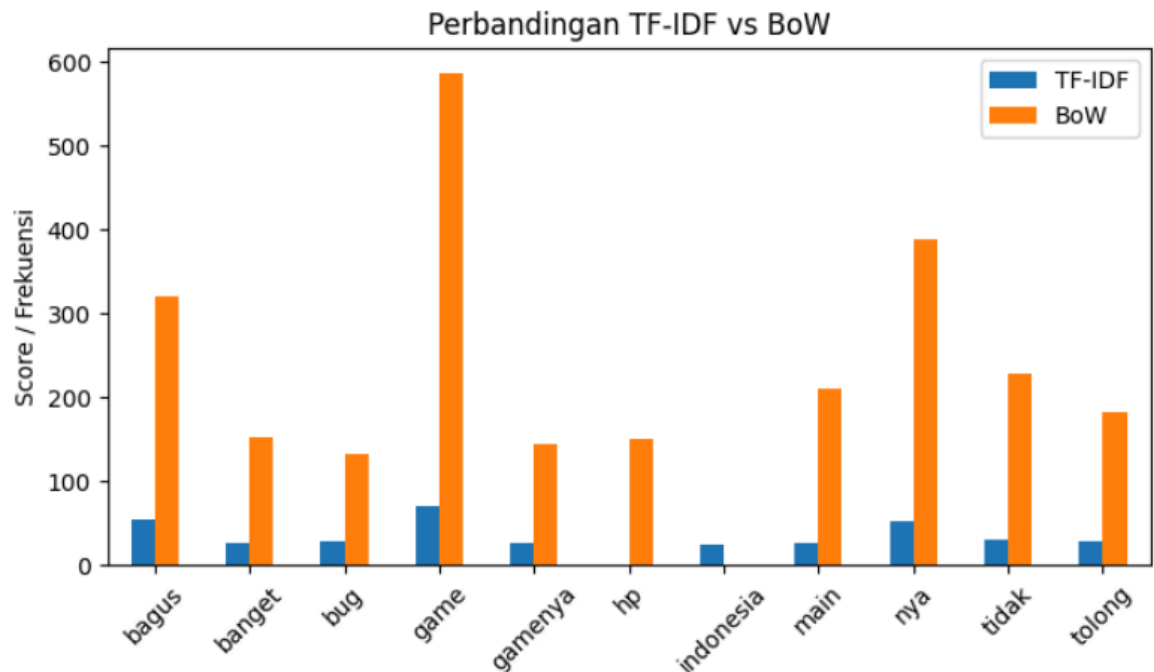
```
import matplotlib.pyplot as plt

compare_df.plot(kind='bar', figsize=(6,4))
plt.title("Perbandingan Sentimen Before vs After")
plt.ylabel("Jumlah")
plt.xticks(rotation=0)
plt.show()
```



Berikut adalah visualisasi untuk perbandingan hasil analisis sentimen pada data yang mentah dengan data yang sudah di preprocessing atau dibersihkan.

```
compare_words.plot(kind='bar', figsize=(8,4))
plt.title("Perbandingan TF-IDF vs BoW")
plt.ylabel("Score / Frekuensi")
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```



Berikutnya adalah perbandingan dari TF-IDF dengan BoW. Dapat terlihat bahwa keduanya memiliki satu kata yang sama-sama paling tertinggi, namun skor dari BoW jauh lebih tinggi daripada TF-IDF sebab BoW hanya menghitung seberapa banyak atau sering kata tersebut muncul, sedangkan TF-IDF menghitung tidak hanya seberapa banyak kata yang muncul namun juga melihat apakah kata tersebut memiliki makna yang penting atau tidak. Makanya, ada beberapa kata yang muncul di TF-IDF dan tidak muncul di BoW, serta begitu pula sebaliknya.

7. Penutupan dan Kesimpulan

Simpan ke CSV

```
df[['content', 'clean_text', 'score', 'sentiment_before', 'sentiment_after']].to_csv("(FINAL)_2411500362_ATMS-UTS_NTE.csv", index=False)
```

```
dataFinal = pd.read_csv("(FINAL)_2411500362_ATMS-UTS_NTE.csv")  
dataFinal.head(5)
```

	content	clean_text	score	sentiment_before	sentiment_after
0	game baik ga kikir,seru banget gamenya bisa ek...	game tidak kikir seru banget gamenya explore ...	5	Negative	Negative
1	overall udh bagus, cuman perlu di optimalkan s...	overall udh bagus cuman optimal maksimal gamep...	4	Positive	Neutral
2	Dari segi grafik dan art style ini udah katego...	segi grafik art style udah kategori bagus coba...	4	Negative	Negative
3	game ini sangat nyaman di mainkan dan sangat l...	game nyaman main lancar ukur game engine	5	Negative	Positive
4	good, lanjutkan para Developer, selalu optimal...	good lanjut developer optimalisasi gamenya sukses	5	Negative	Positive

Next steps: [Generate code with dataFinal](#) [New interactive sheet](#)

Tahap terakhir adalah saya menyimpan hasil finalnya menjadi file csv juga, serta menampilkannya kembali.

Kesimpulan dari saya, data yang saya gunakan ini cukup membantu saya untuk mengetahui apakah ulasan dari game yang baru rilis ini memiliki sifat yang cenderung negatif, atau positif, atau bahkan netral. Meski untuk sentimen analisisnya masih belum bekerja dengan sempurna, namun dengan tahapan lain seperti TF-IDF dan trigram itu sudah sangat cukup membantu saya untuk mengetahui bahwa game ini ternyata memiliki ulasan yang cukup positif, dan banyak juga yang meminta game ini menambahkan bahasa Indonesia, serta ada beberapa yang mengalami tidak dapat login atau memainkan game ini.